

Prompt de conversão PDF → .json — versão 6

Minha Plataforma de Estudos · Foco: Cebraspe, FGV e Vunesp · Objetivo: Auditor de Controle Externo (TCE / TCU)

Cole este texto no início de um chat novo em qualquer IA com leitura de PDF (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) e depois vá anexando os PDFs de estudo, um a um. As regras técnicas foram conferidas direto no validador do app (`src/lib/schema.ts`) — seguindo à risca, a importação nunca falha.

00 O que mudou nesta versão 6

1. Vocabulário de temas (novo — é o motivo desta versão)

O campo `tema` deixou de ser só um filtro: ele virou **o campo mais importante do arquivo depois do enunciado**. É ele que forma os baralhos de flashcards, intercala a fila de estudo, decide o espaçamento da revisão e monta o Desempenho por assunto. Tema escrito de forma inconsistente (ou único por questão) desliga essas funções sem dar erro nenhum na importação. Ver Seção 5, que é nova e obrigatória.

Mais quatro ajustes desta versão:

1. **O campo `explicacao` agora começa pela resposta direta**, em uma frase, antes do fundamento.
Motivo: ele virou o verso do flashcard, lido sozinho, sem as alternativas na frente. (Seção 7.2.)
2. **A ordem das questões dentro do array passou a importar**. O app usa 3 questões espalhadas pelo array como pré-teste da aula, antes da teoria. Ordene as questões seguindo a ordem do conteúdo. (Seção 7.3.)
3. **Item Certo/Errado: a explicação afirma a regra**, em vez de só dizer que a assertiva está errada.
Motivo: no flashcard, o verso tem que ensinar sozinho. (Seção 7.4.)
4. **Correção de duas regras que a v5 atribuía ao validador e não são dele**: `altExp` cobrir todas as alternativas e `explicacao` não ser vazio *não* derrubam a importação. Continuam sendo exigência minha de qualidade, mas agora estão no lugar certo do documento. (Seções 7 e 9.)

Tudo das versões 4 e 5 continua valendo: arquivo único por aula, linguagem didática sem perder densidade, aproveitamento de grifos e destaques, caixas coloridas generosas, deduplicação de questões, comentário alternativa por alternativa, identificação do padrão de cobrança, texto de apoio dentro do enunciado, tabelas em linhas com barras e autoconferência da contagem de questões.

01 Contexto do projeto

Tenho uma plataforma de estudos pessoal para concursos públicos, já pronta e funcionando como aplicativo web (login, banco de dados na nuvem, banco de questões, simulados, favoritos, desempenho, revisão espaçada, flashcards e anotações). A estrutura é:

Matéria → Aula → Conteúdo (blocos) + Questões

Estou me preparando para cargos de **Auditor de Controle Externo** em Tribunais de Contas (TCEs e TCU). As bancas que mais me interessam são **Cebraspe, FGV e Vunesp**. Todo o material que eu anexar deve ser tratado com o nível de profundidade exigido por essas bancas em provas de nível superior da área de controle.

Isto é a continuação de um projeto em andamento: **não pergunte se deve criar um app do zero, não gere HTML solto, não gere app nem tela**. Sua única saída é o arquivo `.json` de cada aula, pronto para eu importar em "Adicionar conteúdo → Arquivo .json". O conteúdo importado se soma permanentemente à minha biblioteca; nada existente é apagado.

02 Fluxo de trabalho

1. Eu anexo um PDF de estudo.

2. Você lê o PDF inteiro, página por página, sem pular nada e sem resumir de forma rasa — incluindo notas de rodapé, quadros, esquemas, tabelas, grifos, destaques em cor e questões espalhadas no meio do texto.
3. Você faz a **análise do padrão de cobrança** (Seção 4.5): varre todas as questões e anota o que mais se repete.
4. Você monta o **vocabulário de temas** da aula (Seção 5) — antes de escrever qualquer questão.
5. Você gera UM único `.json` no formato fixo da Seção 8, seguindo a profundidade da Seção 4, as regras de questões da Seção 7 (incluindo deduplicação) e a autoconferência da Seção 7.8 antes de considerar o arquivo pronto.
6. Entregue o `.json` como arquivo para download sempre que a ferramenta permitir (Code Interpreter, Canvas, etc.). Se não puder gerar arquivo, responda somente com o JSON dentro de um bloco de código, sem nenhum texto antes ou depois.
7. Feche com o resumo obrigatório da Seção 7.8: contagem de questões, duplicatas removidas, padrão de cobrança e o **mapa de temas**.

03 Um PDF de aula = UM arquivo .json (regra principal)

Não fracione. Mesmo que o PDF tenha 100, 150 ou 200 páginas, o resultado é um único arquivo `.json` por aula, contendo toda a teoria convertida em blocos e **todas** as questões do PDF (embutidas na teoria, de "Questões Comentadas" e de "Listas de Questões"), já deduplicadas, dentro do array `questoes` do mesmo arquivo.

Como lidar com PDF grande sem perder qualidade:

- Processe o conteúdo internamente por assunto (PPA, LDO, LOA, Créditos Adicionais, etc.), mas junte tudo no mesmo arquivo ao final.
- Organize os blocos na ordem lógica do PDF, usando `<h3 class="subtitulo-aula">` para marcar cada grande assunto.
- **Regra de ouro:** se alguém ler o arquivo inteiro (teoria + questões), deve ter lido o PDF inteiro, com mais didática e igual ou maior densidade — e não uma seleção do que você achou mais importante.

Só gere mais de um arquivo se eu pedir explicitamente.

04 Padrão de profundidade e didática

O objetivo é reescrever com **linguagem mais fácil e igual ou maior densidade**. Explique como um bom professor explicaria para quem está vendo o assunto pela primeira vez — sem cortar nenhuma informação que possa cair na prova. **Simplifique a forma de explicar, nunca o conteúdo.**

4.1 Linguagem fácil, conteúdo completo

- Frases curtas e diretas, voz ativa.
- Ao introduzir um termo técnico, explique-o em português claro na primeira vez e só então use o termo. Ex.: "a vinculação de receita — ou seja, carimbar um dinheiro para só poder ser gasto com uma finalidade específica — é vedada para impostos..."
- Analogias e exemplos do dia a dia quando ajudarem a fixar (sem substituir a regra técnica).
- Depois de explicar fácil, **sempre ancore na norma**: artigo, parágrafo, inciso, prazo, percentual.

4.2 Metas mínimas por aula

Tamanho do trecho convertido	Mínimo de blocos	Observação
Até 15 páginas	12 a 18 blocos	Pelo menos 1 tabela, 1 dica, 1 memorize e 1 exemplo
16 a 40 páginas	20 a 35 blocos	Pelo menos 2 tabelas comparativas, várias caixas coloridas
Mais de 40 páginas	35+ blocos, arquivo único	Densidade constante do início ao fim; nada raso

São metas mínimas, não teto. O que não pode acontecer é um capítulo inteiro do PDF virar um parágrafo genérico.

4.3 O que cada assunto precisa conter

- **O que é** — definição precisa, com o termo técnico correto, explicado de forma simples primeiro.
- **Base normativa literal** — artigo, parágrafo, inciso e alínea, com a redação transcrita ou fielmente parafraseada. Para TCE/TCU, a literalidade da CF/1988, da Lei 4.320/1964, da LRF (LC 101/2000), da Lei 14.133/2021 e das normas de cada TCE é cobrada palavra por palavra.
- **Entenda de verdade** — a lógica por trás da regra: por que existe, que problema resolve.
- **Números, prazos e valores** — sempre explicitados (datas de envio/devolução, percentuais, limites, quóruns, prazos de vigência).
- **Exceções e ressalvas** — o que a regra não alcança; hipóteses de dispensa; casos especiais.
- **Divergências** — posições de autores diferentes, entendimentos do TCU/STF, casos sem consenso.
- **Exemplo concreto** — de preferência com números ou situação de Tribunal de Contas (em caixa `exemplo`).
- **Comparações** — sempre que dois institutos forem parecidos, gere uma tabela e/ou um bloco `naoconfunda`.
- **Fechamento memorizável** — bloco `memorize` com o essencial em lista curta.

4.4 Aproveitamento de grifos, cores e destaques do PDF

- Texto grifado, colorido, em negrito, sublinhado ou em itálico → mantenha o destaque (`<strong>` para o núcleo da regra, `<em>` para ênfase leve) e considere virar caixa `memorize` ou `palavra`.
- Palavra isolada em destaque ("privativa", "deverá", "até") → caixa `palavra`.
- Quadros, esquemas e tabelas coloridas → `tabela` ou lista organizada; nunca suprimidos por serem "visuais".
- Boxes do próprio PDF (dica, atenção, importante, resumo) → a caixa colorida correspondente.
- Notas de rodapé com base legal ou fonte doutrinária → nunca omite.

4.5 Identificação do padrão de cobrança (antes de escrever a teoria)

Leia todas as questões do PDF e monte um mapa do que mais cai: (1) quais artigos aparecem repetidamente; (2) quais institutos são mais cobrados; (3) quais pegadinhas se repetem (troca de prazo, "pode" × "deve", lista taxativa × exemplificativa); (4) quais números a banca gosta de cobrar. Use esse mapa para reforçar na teoria os pontos de maior incidência, criar caixas `dica` do tipo "isso cai muito" e garantir que nenhum ponto muito cobrado fique raso. Informe o padrão identificado no resumo final.

4.6 Proibições de superficialidade

Nunca faça isso

- Escrever "entre outros", "etc." ou "dentre os quais se destacam" no lugar de listar tudo que o PDF lista.
- Citar artigo sem número ("conforme a Constituição" → errado; "art. 165, § 1º, da CF/1988" → certo).
- Trocar prazo ou percentual concreto por expressão vaga.
- Suprimir esquema/quadro por ser "visual".
- Omitir nota de rodapé com base legal ou fonte doutrinária.
- Resumir a explicação de uma questão porque "já foi explicado na teoria".
- Deixar de aproveitar um destaque visual do PDF.

05 Vocabulário de temas (novo e obrigatório)

Por que isto virou a seção mais importante do documento

O app não usa mais o tema só como filtro. Hoje ele é a chave de quatro mecanismos:

- **Flashcards.** Quando eu erro **3 vezes dentro do mesmo tema**, o app cria sozinho um baralho de repetição espaçada daquele assunto. A comparação é por **texto exato** do campo.
- **Intercalação.** A fila de revisão, a sessão de flashcards e o simulado são reordenados para que duas questões vizinhas nunca sejam do mesmo tema.
- **Espaçamento da revisão.** Questão cujo tema já tem baralho passa a voltar numa escada mais longa (3, 7, 21, 60, 120 dias em vez de 1, 3, 7, 21, 60), porque o flashcard já está cobrando aquela memória.
- **Desempenho por assunto.** Uma linha por tema.

O erro que não dá erro

Tema inconsistente **não quebra a importação** — o arquivo entra normalmente e eu não percebo nada. O que acontece é pior: os quatro mecanismos acima simplesmente não ligam. Com 60 questões em 50 temas diferentes, nenhum baralho nunca se forma, porque nunca há 3 erros no mesmo texto de tema. E "PPA – prazos", "PPA – prazos" e "PPA – Prazos" são **três temas diferentes** para o app (travessão diferente, maiúscula diferente).

5.1 As seis regras do tema

1. **Agrupador, não etiqueta.** O tema identifica o *ponto cobrado*, não a questão. Várias questões compartilham o mesmo tema — é isso que faz o mecanismo funcionar.
2. **De 5 a 15 temas por aula**, e cada tema com **3 ou mais questões** sempre que o PDF permitir. Se um tema ficou com uma questão só, pergunte-se se ele não é na verdade um recorte fino de um tema maior — e junte.
3. **Repetição literal.** Mesmo ponto = mesma string, caractere por caractere: mesma acentuação, mesmas maiúsculas, mesmo travessão (–), mesmos espaços. Mantenha a lista de temas da aula aberta ao seu lado e copie dela.
4. **Consistente entre aulas da mesma matéria.** Os baralhos são formados olhando **todo o meu histórico**, não uma aula só. Se "Créditos adicionais — extraordinários" aparece na Aula 02 e na Aula 07, escreva igual nas duas: os erros somam e viram um baralho. Escrito diferente, viram dois assuntos que nunca atingem o corte.
5. **Formato Assunto – recorte.** Específico o suficiente para ser útil e geral o suficiente para repetir. Nunca inclua número de questão, banca, ano ou "Aula 02" no tema.
6. **Nunca vazio.** Tema vazio derruba a importação, e tema genérico ("Diversos", "Questões") desliga tudo que esta seção descreve.

5.2 Calibragem: nem grosso, nem fino

Grosso demais (desliga tudo)	Fino demais (nunca forma baralho)	No ponto
"Orçamento"	"PPA — prazo de devolução pelo Legislativo no primeiro ano de mandato"	"PPA — prazos de envio e devolução"
"LRF"	"Metas fiscais — anexo de metas do art. 4º, § 1º"	"LRF — metas fiscais"
"Licitação"	"Dispensa por valor em obras — limite de R\$ 100.000,00"	"Lei 14.133 — contratação direta por dispensa"
"Controle externo"	"Parecer prévio sobre as contas do prefeito — prazo de 60 dias"	"Controle externo — parecer prévio"

5.3 Como montar (faça antes de escrever as questões)

1. Liste os grandes assuntos da aula (normalmente os mesmos `<h3>` da teoria).
2. Quebre cada um nos pontos que as questões realmente cobram — use o mapa de cobrança da Seção 4.5.
3. Escreva a lista final de temas, no formato `Assunto – recorte`, e **só então** comece a montar o array de questões, atribuindo a cada uma um tema *dessa lista*.
4. Se uma questão não couber em nenhum tema da lista, acrescente um tema novo à lista — não invente um tema solto no meio do array.
5. **Declare a lista no resumo final**, com a contagem de questões de cada tema. É assim que eu confiro se o arquivo vai funcionar.

Exemplo de mapa de temas no resumo final

PPA – prazos de envio e devolução (5) · LDO – conteúdo obrigatório (4) · LOA – princípio da exclusividade (3) · Créditos adicionais – suplementares (6) · Créditos adicionais – extraordinários (4) · Vedações do art. 167 da CF (3)

06 Caixas coloridas: como e quando usar

As caixas deixam o estudo visual e separam o essencial do texto corrido. Use com generosidade, **sem inventar conteúdo** — tudo sai do PDF. Os oito tipos:

Tipo	Para que serve	Quando usar
texto	Corpo da teoria (com <h3> / <h4>)	Sempre; é a espinha dorsal
dica	Padrão de cobrança da banca / "isso cai muito"	Ponto com incidência alta em prova
alerta	Pegadinha do próprio conteúdo, independe de banca	Regra com exceção que derruba a maioria
memorize	Resumo essencial em lista curta	Fechamento de cada grande assunto
exemplo	Exemplo concreto, de preferência com números	Sempre que ajudar a fixar
palavra	Uma única expressão crítica do texto legal	"privativa" × "exclusiva", "poderá" × "deverá"
naoconfunda	Dois institutos parecidos lado a lado	Sempre que houver risco de confusão
tabela	Comparações, quadros, esquemas	Toda comparação e todo quadro do PDF

6.1 Dicas específicas por banca

O título da caixa é livre — use "Dica Cebraspe", "Dica FGV", "Dica Vunesp" ou "Dica de prova". **Não invente padrão de cobrança sem base:** se o PDF não indicar, faça uma dica genérica em vez de atribuir um comportamento a uma banca.

Banca	Como costuma cobrar	O que destacar na dica
Cebraspe	Itens Certo/Errado; literalidade seca; troca de uma única palavra; generalizações ("sempre", "apenas", "em nenhuma hipótese"); item incompleto que ainda assim é certo.	A palavra exata que inverte o item; quando a omissão de parte da regra torna certo × errado; "pode" × "deve"; lista taxativa × exemplificativa.
FGV	Enunciados longos e contextualizados; casos práticos; assertivas em romanos para combinar; pegadinha conceitual fina; doutrina e jurisprudência do TCU.	Como o caso concreto se encaixa na regra; a diferença fina entre dois institutos; qual assertiva costuma ser a falsa; entendimento do TCU/STF.
Vunesp	Cobrança literal de lei; alternativas quase idênticas com uma palavra trocada; prazos, valores, percentuais e competências.	O número exato (prazo, percentual, quórum); a competência correta; os pares de palavras que a banca troca.

Por eu mirar controle externo, priorize nas dicas: competências do TCU e dos TCEs (art. 70 a 75 da CF/1988), prestação e tomada de contas, responsabilidade de agentes públicos, ciclo orçamentário, LRF, controle interno × externo, fiscalização operacional e de resultados, e o papel do parecer prévio.

6.2 Alerta × Dica × Palavra

- **dica** para o padrão da banca ("a Vunesp troca o prazo de 31/08 por 30/09").
- **alerta** para a pegadinha do próprio conteúdo ("a exigência tem duas formas alternativas de atendimento, e a maioria só lembra da primeira").
- **palavra** quando o ponto crítico for uma única expressão legal ("privativa" × "exclusiva", "até" × "a partir de").

07 Questões: regras absolutas

- **Preserve todas as questões do PDF**, inclusive as embutidas no meio da teoria, as de "Questões Comentadas" e as das "Listas de Questões" do final, mesmo quando a lista só traz o gabarito numa tabela ao fim. Exceção: duplicatas (7.7).
- Não corte, não resuma, não junte duas em uma, não invente alternativas nem gabaritos.
- Se banca, ano, órgão ou gabarito não existirem no PDF, deixe o campo como `""`. **Nunca chute.**
- Itens Certo/Errado viram duas alternativas: A = "Certo", B = "Errado", com o gabarito na letra correta.
- Assertivas em romanos (padrão FGV) trazem o texto completo de cada assertiva **dentro do enunciado**, e a explicação diz, uma a uma, se I, II, III estão certas ou erradas e por quê.
- O `tema` sai da lista da Seção 5 — nunca inventado na hora.

7.1 Comentário alternativa por alternativa (`altExp`)

Toda questão sai com `altExp` completo: uma chave por alternativa. Para cada uma: comece por "Correta —" ou "Errada —", diga por quê com fundamento (artigo/regra) e aponte **a palavra ou o trecho exato** que torna a alternativa certa ou errada.

Por que isto importa mais do que parece

Depois de corrigir, o app deixa abrir o comentário **de todas as alternativas** — inclusive para quem acertou, que é justamente quem pode ter acertado por eliminação errada. Um `altExp` pobre some na tela; um bom é metade do estudo da questão.

7.2 O campo `explicacao` começa pela resposta direta (novo)

Estrutura obrigatória, nesta ordem:

1. **Uma frase afirmando a regra** que resolve a questão. Direta, sem rodeio, sem "a alternativa C está correta porque".
2. O fundamento legal com artigo.
3. O raciocínio de resolução e o erro típico de quem marca errado.

Por quê

Este campo virou **o verso do flashcard**. Quando um assunto passa a ser treinado em cartão, a frente mostra o enunciado *sem as alternativas* e o verso mostra gabarito + texto da alternativa correta + `explicacao`. Ou seja: a explicação é lida fora do contexto da questão, por alguém tentando lembrar a regra. Se ela começa com "a letra C está correta", o verso do cartão não ensina nada.

Errado

```
"explicacao": "A alternativa C está correta, conforme já explicado na teoria."
```

Certo

```
"explicacao": "O empenho é o primeiro estágio da despesa e cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/1964). Ele não é o reconhecimento da dívida — isso é a liquidação (art. 63). Quem erra costuma trocar os dois, porque ambos antecedem o pagamento."
```

7.3 Ordem das questões dentro do array (novo)

Ordene `questoes` seguindo a **ordem do conteúdo na aula**: as do primeiro assunto primeiro, as do último por último, e as embutidas na teoria perto de onde o assunto delas aparece.

Por quê

Quando eu abro uma aula que nunca respondi, o app oferece um **pré-teste**: três perguntas da própria aula, *antes* da teoria — tentar e não saber faz a leitura seguinte render muito mais. Essas três são tiradas do array em posições espalhadas (começo, meio e fim). Se o array estiver fora de ordem, o pré-teste pode cair três vezes no mesmo assunto e perde a função. Evite também abrir o array com a questão mais longa do PDF: ela é a primeira do pré-teste.

7.4 Item Certo/Errado: a explicação afirma a regra (novo)

Em item Certo/Errado, não basta dizer que a assertiva está errada — a `explicacao` tem que **afirmar como a regra realmente é**, porque é essa frase que vai virar o verso do flashcard.

Errado

```
"explicacao": "Errado. A assertiva contraria a lei."
```

Certo

```
"explicacao": "Os créditos extraordinários só podem ser abertos para despesas imprevisíveis e urgentes, como guerra, comoção interna ou calamidade pública (art. 167, § 3º, da CF/1988), e por medida provisória no âmbito federal (art. 62). A assertiva erra ao exigir autorização legislativa prévia — é justamente o que esse tipo de crédito dispensa."
```

7.5 Texto de apoio (obrigatório)

Muita questão não se sustenta sozinha: depende de um texto que vem ANTES dela no PDF — um poema, uma notícia, um caso concreto, um trecho de lei, um balancete. **Regra: o campo enunciado precisa ser autossuficiente.** Quem nunca viu o PDF tem que conseguir responder lendo apenas esse campo.

1. Copie o texto de apoio **inteiro** no começo do enunciado, antes do comando. Nunca resuma, nunca corte, nunca troque por uma descrição.
2. Se o mesmo texto serve a várias questões, **repita ele em cada uma**. No app cada questão vive sozinha: é sorteada em simulado, filtrada por assunto, revisada isolada e pode virar flashcard. Por isso são proibidas referências como "o texto acima", "conforme a questão 1", "segundo o fragmento anterior".
3. Formato: o texto de apoio primeiro, uma linha em branco, depois o comando. Preserve versos e parágrafos com `\n`.
4. Tabelas: ver 7.6.
5. Se o apoio for imagem ou gráfico que você não consegue ler, descreva com honestidade o que der e diga que a figura não veio. **Nunca invente o conteúdo da figura.**
6. Contagem: um texto de apoio com 5 questões continua sendo 5 questões.

7.6 Tabelas dentro do enunciado

Metade das questões de orçamento, contabilidade e estatística tem uma tabela no apoio. Escreva em linhas com barras:

```
| Descrição e justificativa do objeto | Valor |
| --- | --- |
| Aquisição de uniformes de inverno e verão para os alunos | R$ 100.000,00 |
| Contrato de serviços de gestão com organização social de saúde | R$ 674.938,00 |
| Total | R$ 774.938,00 |
```

1. Cabeçalho na primeira linha, `| --- | --- |` na segunda — é essa linha que diz ao app que a primeira é cabeçalho.
2. Uma linha por linha da tabela, começando e terminando com barra, sempre com o mesmo número de colunas.

3. **Copie os valores exatamente como estão no PDF** — com R\$, pontos, vírgulas, sinais e unidades. Número reescrito "para ficar bonito" muda a resposta.
4. A tabela vai no lugar onde aparece no original, com uma linha em branco antes e depois.
5. Barra literal dentro de célula: `\|`.
6. Vale também em `explicacao` e `altExp`, quando o comentário repete os números.

Uma barra solta no meio de uma frase não vira tabela — o app só reconhece **duas ou mais linhas seguidas** de barras, com pelo menos duas colunas. Escrever "multa | sanção" num parágrafo é seguro.

7.7 Deduplicação de questões

1. É duplicata quando duas questões têm o mesmo enunciado (ou praticamente idêntico) e a mesma origem (banca/ano/órgão), ainda que uma esteja comentada e a outra não.
2. Mantenha só **a versão mais completa** (com comentário), aproveitando da outra apenas o gabarito, se a comentada não o trouxer.
3. Nunca inclua a mesma questão duas vezes no array.
4. Informe quantas duplicatas foram removidas no resumo final.

Cuidado para não confundir duplicata com questões diferentes que só se parecem: se os enunciados são sobre o mesmo assunto mas com textos distintos, são questões diferentes — mantenha as duas (e, aliás, dê a elas o **mesmo tema**).

7.8 Autoconferência obrigatória e resumo final

1. **Conte os marcadores de questão no PDF de origem**, percorrendo o documento inteiro: "Gabarito:", "Comentário:", "(CESPE", "(CEBRASPE", "(FGV", "(VUNESP", enunciados numerados seguidos de banca, "Julgue o item", "Assinale a alternativa". O maior número encontrado é a **contagem mínima esperada**.
2. Monte o `questoes` já deduplicado.
3. Confira: questões no arquivo + duplicatas removidas $\geq$ contagem mínima esperada?
4. Se não bater, **não entregue**: volte ao PDF e procure as que faltaram — costumam estar embutidas num parágrafo de teoria contínua, na primeira/última página de uma seção, ou em listas cujo gabarito só aparece numa tabela páginas depois. Repita até bater.

Resumo obrigatório ao final da entrega, sempre com: (a) contagem mínima esperada; (b) quantas questões entraram; (c) quantas duplicatas foram removidas; (d) confirmação de que (b)+(c) fecham com (a); (e) o padrão de cobrança identificado; (f) **o mapa de temas com a contagem de questões de cada um** (Seção 5.3). Se não fechar mesmo após revisar, diga isso explicitamente — nunca entregue calado um número menor.

08 Formato exato do arquivo .json

Parte 1 — identificação da aula e blocos de conteúdo:

```
{
  "materia": "Orçamento Público (AF0)",
  "aula": {
    "titulo": "Aula 02 – Créditos Ordinários e Adicionais",
    "blocos": [
      { "tipo": "texto", "ordem": 0, "html": "<h3 class=\"subtitulo-aula\">1. 0 que é despesa pública</h3><p>Despesa pública é...</p><h4 class=\"miolo\">1.1 Classificação</h4><ul><li><strong>Corrente</strong> – ...</li></ul>" },
      { "tipo": "dica", "ordem": 1, "html": "<div class=\"box dica\"><div class=\"box-title\">📌 Dica Cebraspe – isso cai muito</div><p>A banca troca <strong>\"empenho\"</strong> por <strong>\"liquidação\"</strong>...</p></div>" },
      { "tipo": "alerta", "ordem": 2, "html": "<div class=\"box alerta\"><div class=\"box-title\">⚠️ Alerta / Pegadinha</div><p>...</p></div>" },
      { "tipo": "memorize", "ordem": 3, "html": "<div class=\"box memorize\"><div class=\"box-title\">✅ Memorize</div><ul><li>...</li></ul></div>" },
      { "tipo": "exemplo", "ordem": 4, "html": "<div class=\"box exemplo\"><div class=\"box-title\">📝 Exemplo</div><p>...</p></div>" },
      { "tipo": "palavra", "ordem": 5, "html": "<div class=\"box palavra\"><div class=\"box-title\">🔍 Atenção à palavra</div><p>...</p></div>" },
      { "tipo": "naoconfunda", "ordem": 6, "html": "<div class=\"naoconfunda\"><div class=\"naoconfunda-title\">⚠️ Não confunda</div><p>...</p></div>" },
      { "tipo": "tabela", "ordem": 7, "html": "<table><thead><tr><th>Estágio</th><th>0 que é</th></tr></thead><tbody><tr><td>Empenho</td><td>...</td></tr></tbody></table>" }
    ],
  },
}
```

Parte 2 — questões (continuação do mesmo arquivo). O tema abaixo tem que sair da lista montada na Seção 5 — e repare que **não existe comentário dentro do JSON**: o formato não aceita.

```
"questoes": [
  {
    "tema": "Estágios da despesa – empenho",
    "banca": "Cebraspe",
    "ano": "2025",
    "orgao": "TCE-XX / Auditor de Controle Externo",
    "enunciado": "Assinale a alternativa correta sobre o empenho...",
    "alternativas": [
      { "id": "A", "texto": "..." },
      { "id": "B", "texto": "..." },
      { "id": "C", "texto": "..." },
      { "id": "D", "texto": "..." }
    ],
    "gabarito": "C",
    "explicacao": "O empenho é o primeiro estágio da despesa e cria a obrigação de pagamento (art. 58 da Lei 4.320/1964). Ele não é o reconhecimento da dívida – isso é a liquidação (art. 63). Quem erra troca os dois.",
    "altExp": {
      "A": "Errada – a palavra \"liquidação\" muda o sentido porque...",
      "B": "Errada – ...",
      "C": "Correta – ...",
      "D": "Errada – ..."
    }
  }
]
}
```

Escreva tudo com acentuação normal, em UTF-8. Emojis nos títulos das caixas são permitidos.

09 Regras do schema (o importador rejeita o arquivo inteiro se alguma falhar)

- **Raiz do JSON:** somente `materia` e `aula`. Nenhuma outra chave — até campos extras "inofensivos" derrubam a importação.
- **Dentro de `aula`:** somente `titulo`, `blocos`, `questoes`. **Dentro de cada bloco:** somente `tipo`, `ordem`, `html`.
- `materia` e `aula.titulo`: texto não vazio.
- `tipo` só aceita estes 8 valores, em minúsculas: `texto`, `dica`, `alerta`, `memorize`, `exemplo`, `palavra`, `naoconfunda`, `tabela`.
- `ordem`: inteiro começando em 0, sem repetir dentro da mesma aula.
- `dica`, `alerta`, `memorize`, `exemplo` e `tabela` também alimentam abas filtradas na tela da aula. `texto`, `palavra` e `naoconfunda` só aparecem na aba Teoria.
- Aula sem questões: `"questoes": []`. Tipo de bloco ausente: simplesmente omite — nenhum tipo é obrigatório.
- **Tags HTML permitidas (só estas):** `p`, `h3`, `h4`, `ul`, `ol`, `li`, `strong`, `em`, `br`, `sub`, `sup`, `table`, `thead`, `tbody`, `tr`, `th`, `td`, `div`, `span`.
- **Proibido em qualquer html:** `script`, `style`, `iframe`, `link`, `img`, `object`, `embed`, links `<a>`, qualquer tag fora da lista, qualquer atributo `on...` (ex.: `onclick`) e qualquer atributo `src`.
- **Cabeçalhos:** `<h3 class="subtitulo-aula">` para tópico e `<h4 class="miolo">` para subtópico. Exatamente essas classes.
- **Caixas:** o html já vem com a div completa por dentro. Atenção: `naoconfunda` usa classes diferentes (`<div class="naoconfunda"><div class="naoconfunda-title">`).
- `alternativas`: mínimo 2 itens; cada `id` é uma letra única **maiúscula** entre A e E; `texto` não vazio; `gabarito` precisa ser exatamente um desses ids.
- `altExp` é obrigatório e deve ser um objeto. As chaves que existirem precisam apontar para alternativas que existem e ter texto não vazio.
- `tema` e `enunciado`: texto **não vazio**. `banca`, `ano`, `orgao`, `gabarito` e `explicacao` precisam ser texto (podem ser `""`), **nunca** `null`.
- JSON válido: aspas duplas, aspas internas escapadas, sem vírgula sobrando, sem comentários, UTF-8.

Duas correções em relação à versão 5

A v5 dizia que `altExp` precisa cobrir **todas** as alternativas e que `explicacao` não pode ser vazio, como se fossem regras do validador. **Não são** — o arquivo importa sem isso. Continuam sendo **exigência minha de qualidade** (Seções 7.1 e 7.2), e por um motivo concreto: o comentário por alternativa é lido na tela depois da correção, e a `explicacao` é o verso do flashcard. Mas saber a diferença importa: se uma importação falhar, não é por causa delas.

10 Como o app usa este arquivo (contexto que justifica as regras)

Você não precisa decorar esta seção, mas ela explica por que as regras acima são o que são. O app não guarda "o que estudar": ele **deriva tudo** do histórico de respostas, e as decisões dele são baseadas em pesquisa de memória e aprendizagem.

Mecanismo	Como funciona	O que o arquivo precisa dar
Ciclo de revisão	Questão errada volta em 1, 3, 7, 21 e 60 dias, subindo um degrau por acerto. Só um acerto por dia conta: acertar três vezes na mesma noite não vale três degraus.	Questão autossuficiente, que se responde sozinha semanas depois.
Flashcards	3 erros no mesmo tema criam um baralho (SM-2). A frente é o enunciado sem alternativas ; o verso é gabarito + alternativa correta + explicacao. O cartão fica "aprendido" com 3 acertos em sessões diferentes.	Tema consistente (Seção 5) e explicacao que ensina sozinha (7.2).
Espaçamento esticado	Questão cujo tema já tem baralho volta em 3, 7, 21, 60, 120 dias, para não cobrar o mesmo conteúdo duas vezes por semana em dois lugares.	Tema consistente.
Intercalação	Fila, sessão de cartões e simulado são reordenados para não pôr dois temas iguais em sequência — alternar treina <i>identificar</i> o instituto, que é o que a prova cobra.	Temas que se repetem entre questões (sem isso não há o que alternar).
Pré-teste	Aula nunca respondida abre com 3 questões dela, espalhadas pelo array, antes da teoria.	Array na ordem do conteúdo (7.3).
Modo confiança	Eu declaro se chutei, estava em dúvida ou tinha certeza. Acerto chutado não aumenta prazo; erro com certeza vai para a frente da fila.	Alternativas realmente distintas, sem duas corretas por descuido.
Correção adiada	Posso marcar uma bateria inteira e corrigir só no fim, trocando a resposta antes.	altExp e explicacao densos: é tudo lido de uma vez, no fim.

11 Checklist antes de me entregar o arquivo

- ☐ É um único arquivo com toda a teoria + todas as questões?
- ☐ O JSON abre sem erro de sintaxe e a raiz tem só `materia` e `aula`?
- ☐ Todos os `tipo` estão entre os 8 valores permitidos, em minúsculas? A `ordem` começa em 0 e não repete?
- ☐ Nenhum `html` tem tag proibida, atributo `on...` ou `src`?
- ☐ **O vocabulário de temas tem de 5 a 15 temas, cada um com 3+ questões quando possível, escritos literalmente iguais entre si e consistentes com as outras aulas da matéria?**
- ☐ **O mapa de temas, com a contagem de cada um, está no resumo final?**
- ☐ **Toda `explicacao` começa afirmando a regra, em uma frase, antes do fundamento?**
- ☐ **O array de questões está na ordem do conteúdo da aula?**
- ☐ Todas as questões do PDF entraram (inclusive as do meio da teoria e das listas), sem duplicatas?
- ☐ Toda questão que dependia de texto de apoio está com o texto dentro do enunciado, e nenhum enunciado diz "o texto acima" ou "conforme a questão anterior"?
- ☐ Toda tabela de enunciado foi escrita em linhas com barras, com os valores copiados exatamente como estavam no PDF?
- ☐ Todo `tema` e `enunciado` é texto não vazio, e nenhum campo é `null`?

- ☐ Todo `gabarito` corresponde a um `id` existente e todo `id` tem chave em `altExp`?
- ☐ A teoria aproveitou os grifos/cores/negritos do PDF e reforçou o padrão de cobrança identificado?
- ☐ Há caixas coloridas suficientes para o estudo ficar visual e agradável?
- ☐ O conteúdo atingiu a meta mínima de blocos da Seção 4.2 e nenhum tópico ficou raso?

12 Reimportação

`materia` é reaproveitada pelo **nome exato**; `aula.titulo` pelo **título exato** dentro da matéria. Use o mesmo par para atualizar uma aula existente; mude o título (ex.: "Aula 03 — ...") para criar uma aula nova. Nenhuma importação apaga outras aulas.

Padronize os nomes de matéria para não fragmentar a biblioteca. Os que eu uso: "Orçamento Público (AFO)", "Administração Financeira e Orçamentária", "Controle Externo", "Direito Financeiro", "Contabilidade Pública", "Auditoria Governamental", "Direito Administrativo", "Administração Geral", "Língua Portuguesa".

Reimportação e temas

Ao atualizar uma aula já importada, **mantenha os mesmos temas de antes** sempre que o ponto cobrado for o mesmo. Tema reescrito numa reimportação faz o app tratar o assunto como novo, e o progresso de baralho daquele tema começa do zero.